

〈C프로그래밍 및 실습〉 14주 - 9장 포인터 실습 문제

※ 문제에 대한 안내

- 특별한 언급이 없으면 문제의 조건에 맞지 않는 입력은 입력되지 않는다고 가정하라.
- 특별한 언급이 없으면, 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에는 공백을 출력하지 않는다.
- 출력 예시에서 □는 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

★★★★★ 중 요 사 항 ★★★★★

※ 문제 설명에서 ▶ 로 표시된 문장은 “포인터 사용을 강제”하기 위한 제약 조건으로, 이에 주의 하여 프로그램을 작성하시오.

[문제 1] 다음과 같은 순서에 따라 프로그램을 작성하시오.

- 1) 포인터 변수 px를 이용하여 사용자로부터 값을 입력받아 x에 저장 (즉, scanf 함수의 매개변수로 포인터 변수 px 이용, 변수 x 사용 금지). 변수 y, z도 동일한 방법으로 값을 입력 받아 저장한다.
- 2) px, py, pz에 있는 주소들을 py, pz, px로 이동시킨다.
- 3) 순서가 바뀐 최종 값을 포인터를 이용하여 출력하시오.
- 4) 아래 코드를 사용하시오.

```
int x, y, z;
int *px, *py, *pz, *tmp ; // tmp는 포인터이다
```

입력 예시 1

출력 예시 1

1 2 3 ↳ x

3 1 2 ↳ 한 칸씩 오른쪽으로 밀기

[문제 2] 문자 #을 포함한 임의 개수(1 이상 20 이하)의 문자를 입력 받은 후, 첫 번째 # 이전까지의 문자들을 포인터를 사용하여 역순으로 출력하시오. (#이 두 개 있는 경우도 있음)

▶ 배열 표기 [] 는 사용 금지 (포인터 표기 사용)

즉, char ch[20]; 배열 선언하고, 이 다음부터 배열 표기 [] 사용 금지

입력 예시 1

출력 예시 1

duck#duck

kcud

입력 예시 2

출력 예시 2

duck#pond

kcud

[문제 3] N개의 정수를 입력 받은 후 ($N \leq 50$), 0 이 나오기 전까지의 정수 개수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 0 은 오직 한 번만 나타난다.

▶ 배열 선언 이후, 배열 표기 [] 는 사용 금지 (포인터 표기 사용)

▶ 반복문으로 배열 훑어볼 시, 주소를 이용하여 반복문 구현

```
int ar[50]={0}, N ;
int *p ;

scanf("%d", &N);

for (p = ar; p < ar+N; p++) 반복문으로 배열 훑어보기 ⇨ 주소를 이용하여 반복문 구현
    scanf("%d", p);
```

```
int ar[50]={0}, N, i ;
int *p ;

scanf("%d", &N);

for (i=0; i < N; i++)
    scanf("%d", ar+i);
```

입력 예시 1

출력 예시 1

10 ↦ N	6
4 5 8 9 8 1 0 1 9 3	

입력 예시 2

출력 예시 2

5	0
0 1 3 -2 -4	

[문제 4] 크기 3의 int형 배열을 사용자 입력을 통해 초기화 한 후 중앙값을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

▶ 배열 선언 이후, 배열 표기 [] 는 사용 금지 (포인터 표기 사용)

즉, int x[3]; 배열 선언하고, 이 다음부터 배열 표기 [] 사용 금지

▶ 반복문으로 배열 훑어볼 시, 주소를 이용하여 반복문 구현

- 중앙값(median)이란 오름차순으로 정렬했을 때 순서가 중앙에 해당하는 숫자이다.

- (예시 1)에서 1 9 7인 경우 오름차순으로 정렬하면 1 7 9 가 되고 중앙에 있는 수는 7 이다.

- 입력이 1 1 2인 경우 1을 출력한다. 입력이 1 2 2인 경우 2를 출력한다.

입력 예시 1

1 9 7

출력 예시 1

7

입력 예시 2

-7 10 0

출력 예시 2

0

[문제 5] 5개의 정수를 입력 받아 배열 arr[]에 저장하고, 각 정수들의 내림차순 상의 순서를 배열 rank[]에 저장 한 후 출력하는 프로그램을 작성 하시오.

- ▶ 배열 선언 이후, 배열 표기 [] 는 사용 금지 (포인터 표기 사용)
- ▶ 입출력 시에도 포인터 사용
- ▶ 반복문으로 배열 훑어볼 시, 주소를 이용하여 반복문 구현
 - (예시 2)에서 1 6 4 9 6의 역순은 9 6 6 4 1 이 되고 2등이 2개이며, 2등이 2개인 경우 3등은 없고 4등부터 계속 된다. (즉 같은 등수가 여러 개 있는 경우이다)

입력 예시 1

1 2 3 4 5

출력 예시 1

1=r5 2=r4 3=r3 4=r2 5=r1

입력 예시 2

1 6 4 9 6

출력 예시 2

1=r5 6=r2 4=r4 9=r1 6=r2

[문제 6] 10개의 영문자를 입력받은 후 가장 빈도수가 높은 문자와 그 문자의 빈도수를 출력하 시오. 문자의 빈도수가 같은 경우 먼저 나오는 문자를 출력하시오.

- ▶ 배열 선언 이후, 배열 표기 [] 는 사용 금지 (포인터 표기 사용)
 - 즉, char ch[10]; 배열 선언하고, 이다음부터 배열 표기 [] 사용 금지
- ▶ 반복문으로 배열 훑어볼 시, 주소를 이용하여 반복문 구현

입력 예시 1

domination

출력 예시 1

o 2